

Análise de Riscos do SERPRO para fornecimento de computação em nuvens de ao menos dois provedores

1. Definição dos níveis de Probabilidade e Impacto

1.1. Probabilidade

Probabilidade		Descrição dos critérios de probabilidade
Numérica	Descritiva	
1% a 10%	Muito baixa	Não é provável que aconteça
11% a 30%	Baixa	Pode ser que ocorra uma vez dentro de um ano
31% a 50%	Média	Pode ser que ocorra mais de uma vez dentro de um ano
51% a 70%	Alta	Pode ser que ocorra mensalmente
71% a 90%	Muito alta	Pode ser que ocorra semanalmente

1.2. Impacto

Impacto	Descrição dos critérios de impacto
Muito baixo	Os riscos possuem consequências pouco significativas
Baixo	Os riscos possuem consequências reversíveis em curto e médio prazo com custos pouco significativos
Médio	Os riscos possuem consequências reversíveis em curto e médio prazo com custos baixos
Alto	Os riscos possuem consequências reversíveis em curto e médio prazo com custos altos
Muito alto	Os riscos possuem consequências irreversíveis ou com custos inviáveis

1.3. Matriz modelo

Probabilidade	Muito Alta	Médio	Médio	Alto	Alto	Alto
	Alta	Baixo	Médio	Médio	Alto	Alto

	Média	Baixo	Baixo	Médio	Alto	Alto
	Baixa	Baixo	Baixo	Médio	Médio	Alto
	Muito Baixa	Baixo	Baixo	Baixo	Baixo	Médio
		Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto
		Impacto				

2. Identificação e classificação dos Riscos

A seguir, serão apresentados os riscos identificados, para cada risco serão determinados:

- O grau de risco - Definido de acordo com a probabilidade e o impacto, seguindo a matriz modelo.
- As ações de Mitigação – Estratégias proativas tomadas para reduzir a probabilidade e/ou o impacto dos riscos.
- Plano de Contingência: Preparação para uma resposta eficaz caso o risco se concretize.

2.1. RISCOS RELACIONADOS AO INTEGRADOR

2.1.1. Interrupção contratual.

Grau Médio: A probabilidade de ocorrer é **baixa**, pois apesar de no contrato anterior terem aparecido dificuldades de renovação após 24 meses, a nova contratação será realizada com uma empresa pública que, segundo informado em reunião de apresentação, possui aproximadamente 22.000 contratos de adesão. O impacto é **alto**, pois implica a necessidade imediata de outro processo licitatório.

Mitigação: Iniciar os processos licitatórios com grande antecedência do fim previsto do contrato atual para que sejam possíveis ações contingenciais.

Plano de Contingência: Executar uma contratação emergencial e iniciar um novo processo licitatório.

2.1.2. Recusa da Assinatura do Contrato.

Grau Médio: A probabilidade de ocorrer é **baixa**, pois será realizada uma contratação direta em um contrato de adesão, o impacto é **alto**, pois implica a necessidade imediata de outro processo de contratação.

Mitigação: Utilizar propostas atualizadas para que o SERPRO não apresente resistência no momento da assinatura.

Plano de Contingência: Executar uma contratação, se necessário, emergencial, e iniciar um novo processo licitatório.

2.1.3. Comprometimento da confidencialidade e da integridade das informações

Grau Alto: A probabilidade de ocorrer é **média**, o impacto é **alto**, pois pode colocar em risco dados de contribuintes e tem grande impacto na segurança.

Mitigação: Fiscalizar e zelar pelo cumprimento das cláusulas de confidencialidade e integridade.

Plano de Contingência: Executar as punições contratuais devidas.

2.2. RISCOS RELACIONADOS AOS PROVEDORES

2.2.1. Indisponibilidade dos serviços

Grau Baixo: A probabilidade de ocorrer é **muito baixa** pois cuidados serão tomados para que os provedores contratados sejam líderes de mercado. Já o impacto é **alto**, pois sistemas importantes e utilizados diariamente estão executando nos provedores.

Mitigação: Prever indicadores de disponibilidade dos serviços, glosas e punições contratuais. Configurar redundâncias na comunicação entre a Prefeitura de Juiz de Fora e o ambiente dos provedores.

Plano de Contingência: Executar as punições contratuais, contratar mais de um provedor e fazer a migração dos dados no caso de um desastre maior.

2.2.2. Interrupção dos serviços por parte dos provedores de nuvem

Grau Médio: A probabilidade de ocorrer é **baixa**, o impacto é **alto**.

Mitigação: Efetuar os pagamentos devidos sem atraso. Ficar atento às notificações do console dos provedores e atualizar o integrador sempre que algum contato for alterado.

Plano de Contingência: Executar as punições contratuais, migração para outro provedor.

2.2.3. Falhas de segurança na infraestrutura dos provedores

Grau Alto: A probabilidade de ocorrer é **média**, o impacto é **alto**.

Mitigação: Pontuar os itens que garantem o atendimento satisfatório no contrato de adesão.

Plano de Contingência: Executar punições acompanhadas ou não de migração para outro provedor dos recursos afetados.

2.2.4. Níveis de serviço descumpridos

Grau Alto: A probabilidade de ocorrer é **média**, o impacto é **alto**.

Mitigação: Pontuar os itens que garantem o atendimento satisfatório no contrato de adesão.

Plano de Contingência: Executar punições, garantia contratual, migração para outro provedor dos recursos afetados.

2.3. RISCOS RELACIONADOS À CONTRATANTE

2.3.1. Perda do controle da conta root

Grau Alto: A probabilidade de ocorrer é **baixa**, o impacto é **muito alto**.

Mitigação: Exigir autenticação de dois fatores para todos os usuários, mudanças de senha periódicas, senhas fortes e acesso ao console somente de redes confiáveis.

Plano de Contingência: Avisar imediatamente ao integrador para que possa atuar para restabelecimento da segurança, caso esta tenha sido afetada.

2.3.2. Não previsão de custos de saída antes do término do contrato

Grau Médio: A probabilidade de ocorrer é **baixa**, o impacto é **alto**.

Mitigação: Calcular corretamente o uso dos recursos e prever também uma futura migração dos serviços e dados antes do término do contrato.

Plano de Contingência: Realizar aditivo de acréscimo contratual para a realização do feito.

2.3.3. Dimensionamento equivocado do quantitativo

Grau Médio: A probabilidade de ocorrer é **baixa**, o impacto é **alto**.

Mitigação: Usar dados reais para calcular a infraestrutura necessária para o momento presente, calcular o crescimento planejado, orgânico e adicionar a ele o crescimento não planejado.

Plano de Contingência: Realizar aditivo de acréscimo contratual para execução dos serviços.

2.3.4. Não previsão de serviços demandados

Grau Médio: A probabilidade de ocorrer é **baixa**, o impacto é **médio**.

Mitigação: Realizar especificação abrangente, com todos os itens básicos necessários de infraestrutura, realizar questionamento aos setores de TI sobre necessidades específicas.

Plano de Contingência: Realizar aditivo quantitativo contratual para incorporação de novos serviços.

2.3.5. Flutuação da moeda nacional em relação às moedas estrangeiras

Grau Médio: A probabilidade de ocorrer uma flutuação significativa é **baixa**, o impacto é **alto**.

Mitigação: Uma vez que o contrato tem os custos fixados, a valorização ou desvalorização da moeda nacional pode impactar nos valores de mercado. Aplicar o índice de reajuste.

Plano de Contingência: Avaliar a vantajosidade de se realizar uma nova contratação.

3. A Matriz de Riscos

Com a definição do grau de risco, segue a matriz:

Matriz de Riscos						
Probabilidade	Muito Alta					
	Alta					
	Média				<u>2.1.3, 2.2.3, 2.2.4</u>	
	Baixa			<u>2.3.4</u>	<u>2.1.1, 2.1.2, 2.2.2, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5</u>	<u>2.3.1</u>
	Muito Baixa				<u>2.2.1</u>	
		Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto
Impacto						



Grau Baixo – Faça acompanhamentos periódicos de rotina.

Grau Médio – Ponto de atenção. Monitorar constantemente.

Grau Alto – Ponto Crítico. Implementar ações imediatamente!

Elaborado por:

MARCELO PALACIO

Analista de Sistemas

STDA - SSGD - DANPP - SANN - Supervisão de Análise de Negócios

LUIS OTAVIO LOPES

Analista de Sistemas

STDA - SSGD - DIEST - SODC - Supervisão de Sistemas Operacionais e
Datacenter

Aprovado por:



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BE8B-33BB-8FD0-4F42

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUIS OTÁVIO LOPES FERNANDES (CPF 055.XXX.XXX-90) em 18/11/2024 14:31:44 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARCELO PALÁCIO ABREU (CPF 139.XXX.XXX-23) em 18/11/2024 14:39:06 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/BE8B-33BB-8FD0-4F42>